

ホーム > インサイト > コラム／対談 > 製造業の未来を切り開くエンジニアリングチェーンのDX 第4回 生成AIとALMによる高速のソフトウェア開発

製造業の未来を切り開くエンジニアリングチェーンのDX 第4回

生成AIとALMによる高速のソフトウェア開発

2026-07-13



技術革新の変化が大きく、スピードも加速しているモビリティ製造業の市場では、価値創造の主領域がハードウェアからソフトウェアへと移行しつつあります。高速で超効率的なソフトウェア開発の仕組みと体制を構築することが求められており、そのためのAI活用と、開発の全工程を統合的に管理するALM（Application lifecycle management）の適用が進んでいます。

PwCコンサルティングは、AIやALMのプロフェッショナルがそれぞれの領域を超えた連携による総合力を発揮し、モビリティ分野をはじめとする製造業のクライアントに向けた戦略策定、業務改革、運用定着など幅広い支援をしています。



(左から) 川端 祐樹、馬場 剛氏、笹本 晃司、宮寺 厚志、鏡 匠氏、島田 まどか氏

参加者

株式会社ゼネテック

システムソリューション事業本部 第2ソフトウェア事業部

エンジニアリングバリューチェーン推進部

部長

鏡 匠氏

株式会社ゼネテック

システムソリューション事業本部 第2ソフトウェア事業部

エンジニアリングバリューチェーン推進部

島田 まどか氏

システムインテグレーション事業部 ソリューション営業部
部長
馬場 剛氏

PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー
宮寺 厚志

PwCコンサルティング合同会社
マネージャー
笹本 晃司

PwCコンサルティング合同会社
シニアアソシエイト
川端 祐樹

※法人名、役職などは掲載当時のものです。

ソフトウェア開発の現状と課題

川端：
AIをはじめとする技術革新に伴い、製造現場ではソフトウェア開発のさらなる高速化や効率化が求められるようになりました。はじめに、クライアントの昨今の動向を教えてください。

宮寺：
私たちが支援するモビリティ分野のクライアントでは、限られた業務領域の変革だけではニーズの多様化への対応が難しくなっており、コネクテッドや生成AIといった技術の枠を超え、部門横断でソフトウェア開発のスピード向上、開発プロセスの効率化、各種業務の自動化に取り組む企業が増えています。



PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 宮寺 厚志

鏡氏：

車載製品の開発現場ではソフトウェアによる価値創出の領域と重要性が拡大し、開発の重心もハードウェアからソフトウェアへと移行しつつあります。SDV（Software Defined Vehicle）はその一例で、車載ソフトウェアを高速で開発し、出荷後にOTA（Over The Air）で製品価値を向上させ続けるコンセプトを実現するためにさまざまな技術が不可欠となっています。





株式会社ゼネテック エンジニアリングバリューチェーン推進部 部長 鏡 匠氏

馬場氏：

ハードウェアでの差別化が難しくなり、クライアントがソフトウェアを自社開発する流れも加速しています。ただ、その工程管理は複雑で高度な専門知識が必要となるため、IT人材の不足に課題を抱えているクライアントも増えています。

笹本：

人材不足の解消に向けては、設計や開発工程の自動化や、R&Dプロセスやデータ分析の高度化などで生成AIの活用も加速していますね。

鏡氏：

そうですね。ハードウェアにはスケールの限界がありますが、ソフトウェアができることは非常に多く、要求数に比例していくらかでも仕様が増えます。仕様を詰め込もうとするほど管理が複雑になり、既存の体制ではいずれ対応できなくなるため、今後は生成AIの活用が必須になると考えています。

川端：

ソフトウェア開発の工程管理ではどのような課題がありますか。

鏡氏：

例えば、トレーサビリティの確立です。車載開発の多くはV字プロセスのウォーターフォール型で行います。その過程では各工程において中間成果物が出力されるのですが、どれとどれが対応しているかわからない、仕様には書いてあるが実装に反映されていない、テストが抜けているといったことが起きています。

割りで作られるケースも多いため、それら含めて管理する難しさもあります。

笹本：

企業や組織間の連携では、開発にどこまで期間をかけられるのか、ウォーターフォールのプロセスをどこまでアジャイルにしていけるのかといった調整に課題を抱えているケースもあります。



PwCコンサルティング合同会社 マネージャー 笹本 晃司

川端：

そのような課題の解決に向けて、ALMの適用を検討する企業が増え、私たちPwCコンサルティングにもALM関連のご相談やご依頼が増えています。ALM適用によってどのような効果が期待できると考えますか。

鏡氏：

製造コストの低減、部品点数の削減、機能ごとに分散しているECU（Electronic Control Unit：電子制御ユニ

求められる安全性や信頼性と、ソフトウェアの高速開発を両立しやすくなります。

川端：

市場動向やニーズを要件に落とし、アプリケーション開発およびプラットフォームに反映して資産化し、効率的に再利用できるようにすること。また、そのサイクルを仕組みとして構築し、複雑な開発工程を一元管理するのがALMの機能の一部だと思っています。ここに生成AIを融合してさらに速度を上げることで、既存製品の品質を高め、製品を市場に出すスピードも速めることができます。



PwCコンサルティング合同会社 シニアアソシエイト 川端 祐樹

生成AIがもたらす設計と開発の変革

実行されるようになりました。ゼネテックでは、どの業務での生成AI活用を進めていますか。

島田氏：

私たちは、生成AI活用を一部の業務だけにとどめないようにすることを方針に掲げています。例えばソフトウェア開発では、要件定義、設計、実装、テスト、さらにはテスト動画の判定まで生成AIを活用した検討を行い、運用を始めています。



株式会社ゼネテック エンジニアリングバリューチェーン推進部 島田 まどか氏

川端：

設計や開発の生成AI活用では、具体的にどのような効果が期待できますか。

島田氏：

例えば、下流の成果物の根拠となっている上流成果物を引き出し、要件や設計のトレーサビリティ情報を自

動生成することができます。また、ユースケース上の抜けや矛盾の自動チェックを行い、要件定義や設計、テ

ニアは検討や手戻りにかけている手間と時間を減らし、ソフトウェアの計画や判断といったエンジニアの本質的な業務に集中できるようになります。

宮寺：

トレーサビリティ情報や設計検討の抜け漏れの抽出で、精度を高めていくためにはどのような課題がありますか。

島田氏：

仕様書や設計書の情報をAIが参照できる形式にすること、AI・設計書・ソースコードを横断的にたどれるよう紐づけて蓄積すること、そして要件からテストに関する情報をAIが扱いやすいルールで整理し、管理することなどが課題です。

鏡氏：

これら課題に対しては、AIによるアウトプットにトレーサビリティ情報が含まれるようにして、ALMを使って可視化に結びつける方法が1つ解決策になると思います。仕様書、設計書、テストケース、テスト結果を結び付けることでALMを基盤とした一元管理ができます。

笹本：

AIの可読性という観点では、AIに適した情報整理のルールが、人にも最適であるとは限りません。例えば、人はプレゼンテーションスライドの資料を容易に理解できますがAIには理解しづらいと言われています。AIと人がどちらも読みやすいルール作りは可能なのでしょうか。

鏡氏：

一つの考え方としては、まずはAIが読みやすいルールであらゆる情報をいったん読ませておき、人が読む際は人用に変換させる方法があると思っています。AIは要約が得意ですから、人が読みやすいように並べ直したり、必要な情報を抽出したりすることができます。

宮寺：

要約の過程でAIが余計な情報を作り上げてしまうハルシネーションの問題や、アウトプットの正確性についてはどのような対策ができそうですか。

島田氏：

ます。

鏡氏：

別のアプローチとして、そもそも人とAIは異なる存在であることを考慮し、トレーサビリティに基づく品質を確保しつつも、人を前提とした工程定義とは異なる、AIに適した工程を採用することで開発の高速化を行うべきだと考えるケースもあります。

笹本：

現状はまだ、インプットの質がアウトプットの質に影響します。しかし、生成AIがさらに高度化した際には、きれいなインプットのデータがなくても全てAIが理解し、設計や開発の工程がさらに高速化し効率化するかもしれませんね。

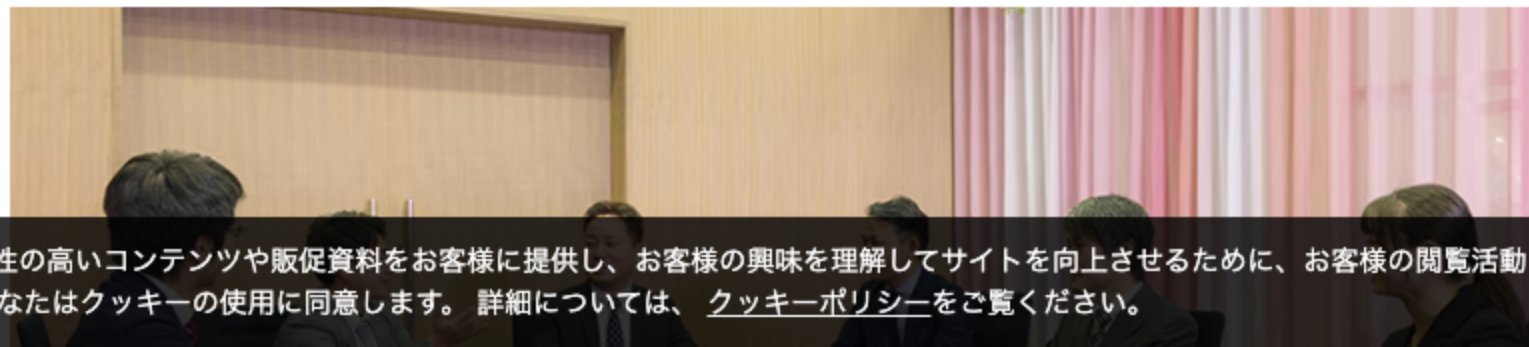
鏡氏：

はい。ただし、その際の課題は、AIには成果物の責任が取れないということです。AIが高速かつ大量に開発しても、人がチェックして承認したものしか実装されないため、そこがボトルネックになると思います。この課題の解決策としては、例えば、フェーズごとのチェックはこのAI、アウトプットの一次チェックにはこのAIを使うなど、別々の役割や機能を持つ複数のAIを組み合わせる方法があります。その際のポイントは、ALMで要求仕様を明確化し、それに紐づく設計、実装、評価を統合的に管理することになると思います。

生成AIとALMを用いた変革のポイント

川端：

生成AIとALMの活用によって今後のソフトウェア開発はどのように変わっていくと思いますか。





(左から) 笹本 晃司、川端 祐樹、宮寺 厚志、馬場 剛氏、鏡 匠氏、島田 まどか氏

鏡氏：

開発プロセス全体の管理では、ALMによって複数のステークホルダーへの対応、異なる設計ツールの集約、組織間やインフラ間の連携などが可能になります。これにより発注元のメーカーと委託先のベンダーとの間でデータベースや詳細な情報を共有でき、仕様や設計のギャップが発生しにくくなります。

島田氏：

開発のスピードや品質に関わる部分では、要件定義と開発を並行して進めながら、工程や仕様を変更したときの影響や整合性を生成AIによって可視化して管理できるようになると思います。また、過去のプロジェクト資産やナレッジを生成AIで横断的に活用して、品質基準や標準プロセスに反映した成果物を持続的に生成できるようになります。

宮寺：

開発に生かせる過去のプロジェクト資産にはどのようなものがありますか。

鏡氏：

車載開発を例にすると、車載ソフトウェアはモデルごとに仕様が異なり、個別に開発しなければなりません。しかし、最新のソフトウェアをALMで管理し、AIが解釈できる状態にしておけば、既存のモデルをベースモデルとして生かし次のモデルに載せるソフトウェアを高速で開発できるようになります。

川端：

ALM適用では、ゼネテックではどのような成果に着目していますか。

島田氏：

トレーサビリティに関しては、私たちは設計書やテスト仕様書などの作成を生成AIで自動化し、ALMに登録して差分や型番などを一元管理するところに踏み込んでいます。また、開発工程の手前にあるリスクもトレーサビリティ情報としてALM上で管理して、追跡できるようにしています。製造現場では、機能安全プロセス

鏡氏：

車載ソフトウェアは、サイバーセキュリティや機能安全などに関する法的要件が複雑化しています。これらはUXや付加価値に直結するかどうかに関係なくALMなどの仕組みを使って適切に管理する必要があります。

笹本：

そのような変革を生み出していくために、クライアントは何から着手するのが良いのでしょうか。

鏡氏：

AIを使うためのリテラシー教育が重要だと考えています。AIに対してどういう指示が適切なのか、指示した結果をどうやって確認するか、指示内容をトレーサビリティ情報としてどう残すのが良いかなどがテーマになると思います。

2030年に向けた製造業の展望と支援方針

川端：

生成AIとALMの重要性が高まっていく潮流は、モビリティ業界の枠を超えて製造業全体に共通しています。その中で、ゼネテック、PwCコンサルティング、それぞれの立場から提供できる価値と目指したい姿を教えてください。

馬場氏：

製造業の2030年前後を見据えると、単なるモノ売りから体験価値を継続提供するモデルへの進化にあり、サービタイゼーションは製造業のソフトウェア化へも昇華されていくと思います。その流れの中で私たちが持つ強みは3つあります。1つ目は、製品価値を決めるソフトウェアを実装レベルで作り込む力、2つ目は、複雑化するソフトウェア開発を統合・可視化し、制御するALMを導入すること、3つ目は、開発プロセスに生成AIを融合し、品質と速度を同時に引き上げることです。これらを単体で提供するのではなく掛け合わせることで、より、製造業各社の競争力を支える存在でありたいと考えています。



株式会社ゼネテック システムインテグレーション事業部 営業部 部長 馬場 剛氏

鏡氏：

製造現場では、AIを用いた効率的で迅速なソフトウェア開発と、増大化と複雑化が進むソフトウェアを一元管理するソリューションのニーズがさらに高まってくると考えます。私たちは、製造業のクライアントと培ってきた経験と知見を生かして、組み込みソフトウェアの開発技術とALM中心のプロセス管理の両面からトータルに支援していきたいと考えています。

宮寺：

競争の激しい市場において存在感を発揮していくためには、各企業がソフトウェアを中心とする変革のスピードを速めていくことが重要です。PwCコンサルティングは2025年にスマートモビリティ総合研究所を開設し、モビリティに関わる企業の連携促進や、各企業の発展につながるデータの分析や提供などを行っています。また、研究所内にはエンジニアリングチェーン領域のDXを知り、感じられる体験型施設としてDigital Engineering Labを設け、ゼネテックをはじめとした各社にご協力をいただき生成AIとALMツールを活用した車載開発デモンストレーションなども配置しています。PwCコンサルティングが持つ知見と外部知見とを掛け合わせ、日本の製造業の進化と強化を支援していきたいと考えています。

主要メンバー



宮寺 厚志

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社



笹本 晃司

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社



川端 祐樹

シニアアソシエイト, PwCコンサルティング合同会社

インサイト/ニュース

20 results



2026-07-28

自動車OEMにおける次世代工場のセキュリティリスクと対応

最新工場で生じる新たなセキュリティリスクを解説し、その対応のポイントやIEC62443の活用、PwCコンサルティングの支援について

このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。

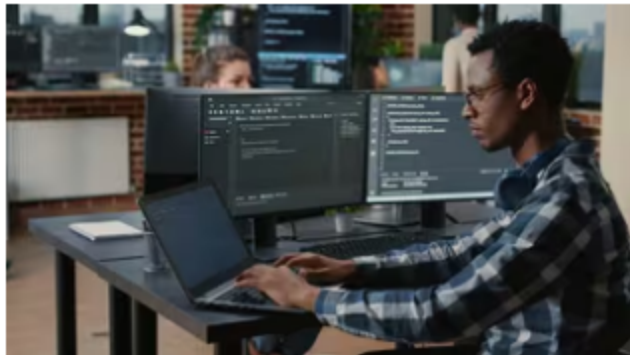
このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。詳細については、[クッキーポリシー](#)をご覧ください。本稿では、その重要性と最新の技術活用について解説します。



2026-07-27

独立行政法人情報処理推進機構「リサイクルマネジメント情報プラットフォーム（RMP）の提供価値仮説の検証（PoC）業務」の採択について（2026年7月27日）

PwCコンサルティング合同会社は、独立行政



2026-07-15

製造業におけるDX—Digital Engineering Labが示す、進化するソフトウェア開発の最前線—

製造業が変化の激しい市場環境に柔軟かつ迅速に対応するためには、ソフトウェア開発を

その重要性と最新の技術活用について解説します。



2026-07-15

UNECE WP.29における自動運転規制の最新動向—ADSに関する国連グローバル技術規則（ADS GTR）の採択

ADS GTRの概要および既存規則との関係性を

後の法制化や、車両メーカー・サの開発方針にも影響を及ぼし得る本規則の体

理解しました

法人情報処理推進機構からの委託を受け、「リサイクルマネジメント情報プラットフォーム（RMP）の提供価値仮説の検証（PoC）業務」を開始します。

の重要性と最新の技術活用について解説します。

の開発方針にも影響を及ぼし得る本規則の位置づけと方向性、企業に求められる対応の視点について考察します。

Load more

本ページに関するお問い合わせ

フォーム 

関連サービス



ヨン

エンジニアリングチェーンをDXの成果創出の重点ポイントと考え、バリューチェーン全体の業務最適化、新製品・サービスの創出に向けたデジタル化を支援します。

DXの推進で生み出される情報量が爆発的に増えており、収集・蓄積・分析するための基盤を構築することが重要となります。PwCコンサルティングはクライアントのDX推進や業務改革プロジェクトに参画し、その基盤としてのR&D情報システム（PLM）導入を支援しています。

昨今の自動車業界ではCASEへの対応が急務であり、ソフトウェア（SW）への依存度の高まりから、さまざまな観点でその厳格な管理を求められます。PwCコンサルティングではSW情報管理（ALM）高度化ソリューションの提供を通じ、クライアントを支援します。

用によるR&Dプロセスのデジタル改革（DX）推進

PwCは製品開発現場のデジタルトランスフォーメーションとして、エンジニアリングチェーン全体のデジタル化推進と、バーチャル空間における開発（VE）の実現に向けた各ソリューションの導入を支援します。

未来を拓く洞察と信頼できるテクノロジー

so you can

それが、深い思考と迅速な行動、
優れた成果を生み出す

詳細はこちら >

お問い合わせ

サービス

業種別サービス

インサイト

PwC Japanグループ

監査およびブローダーアシュアランス
サービス（BAS）

自動車

金融サービス

調査／レポート

PwC Japan有限責任監査法人

採用情報

コンサルティング

重工業・エンジニアリング

銀行・証券

会計基準や税制、法令等に関するニュース

PwCコンサルティング合同会社

産業機械

資産運用

PwCアドバイザリー合同会社

このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。詳細については、[クッキーポリシー](#)をご覧ください。

理解しました

コラム／対談

	コンサルティング	産業機械	資産運用	メール	PwCアドバイザリー合同会社
イベント／セミナー	ディールアドバイザリー	素材・化学	保険	広報誌	PwC税理士法人
	フォレンジック	エネルギー・資源・鉱業	不動産	コラム／対談	PwC弁護士法人
	税務	建設	プライベート・エクイティ	イベント／セミナーレポート	PwC Japan合同会社
ニュースルーム	法務	運輸・物流	都市・インフラストラクチャー	各種ガイドブック	PwCビジネストラנסフォーメーション合同会社
	サステナビリティ	消費財・小売・流通	官公庁・地方自治体・公的機関	書籍	PwCビジネスアシュアランス合同会社
コーポレートサステナビリティ	リスク&ガバナンス	テクノロジー	農林水産・食・バイオ	寄稿記事	PwCサステナビリティ合同会社
	サイバーセキュリティ&プライバシー	情報通信	ヘルスケア・医薬ライフサイエンス	動画	PwCリスクアドバイザリー合同会社
	Transact to Transform ――M&Aを通じた変革の実現	エンタテインメント&メディア	人材サービス	事例紹介	PwC総合研究所合同会社
情報提供ホットライン	データ&AI	ホスピタリティ&レジャー		eニュースレター配信登録	PwCビジネスソリューション合同会社
	マネージドサービス	商社			PwC社会保険労務士法人
	日本企業の海外事業支援			Today's issues	PwCアウトソーシングサービス合同会社
	海外企業の日本展開支援				PwC関税貿易アドバイザリー合同会社
	地政学リスクマネジメント対応支援				PwC TS Japan合同会社
					Alumni



© 2004 - 2026 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This website contains content generated by or created with the assistance of AI. 当サイト上の記事やコラムで述べている内容はPwC Japanグループ、PwCグローバルネットワークやそのメンバーファームを代表する見解ではありません。

- [個人情報保護方針](#)[クッキーポリシー](#)[免責事項](#)[ソーシャルメディアポリシー](#)[特定商取引法に基づく表示](#)
- [サイト運営者について](#)[サイトマップ](#)

このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。詳細については、[クッキーポリシー](#)をご覧ください。

理解しました